# RA2 - Pseudocodi: Taules (Model B)

***Cada exercici inclou 1 punt de bones pràctiques (dins de les funcionalitats): claredat en el codi, noms de variables significatius, ús de constants, indentació, comentaris i sintaxi correcta.***

## Exercici 1: Classificació d'una cursa popular (10 punts)

**Fitxer a lliurar: Nom_Cognom_Vectors.psc**

***Context:*** *L'organització d'una cursa popular vol un programa per gestionar els temps d'arribada. Hi poden participar un màxim de* ***80 corredors*** *(constant* `MAX_CORREDORS`*), però no sempre s'omplen totes les places.*

**Requeriments de Dades:** Hauràs de fer servir dos vectors paral·lels:

- `nomsCorredors`: vector de Cadena (nom de cada corredor, en l'ordre en què s'introdueix).
- `temps`: vector d'Enters (minuts que ha tardat cada corredor).

**Funcionalitats a implementar:**

1. **Inicialització i Lectura (1,5 punts):**
    - Preguntar quants corredors han arribat (**mida lògica**) i validar que estigui entre 1 i `MAX_CORREDORS`.
    - Demanar el nom i el temps de cada corredor. El temps s'ha de **validar perquè sigui més gran que 0** (si no ho és, es torna a demanar).
2. **Temps Mitjà (1,5 punts):**
    - Recórrer el vector i mostrar el **temps mitjà** de la cursa (pot tenir decimals).
3. **Corredors Fora de Control (2 punts):**
    - Demanar un temps límit i mostrar el nom i el temps dels corredors que l'han **superat**.
    - Mostrar també **quants** n'hi ha. Si no n'hi ha cap, indicar-ho amb un missatge.
4. **Guanyador de la Cursa (1,5 punts):**
    - Trobar i mostrar el nom del corredor amb el **menor** temps i quin és aquest temps.
5. **Cerca per Temps Objectiu (2,5 punts):**
    - Demanar un temps objectiu i cercar el **primer** corredor (en l'ordre en què s'ha introduït) que l'hagi fet en **aquest temps o menys**. Cal fer-ho amb un `Mientras` amb **dues condicions**: no s'ha arribat al final **i** encara no s'ha trobat. La cerca s'ha d'aturar en trobar-lo.
    - Si existeix, mostrar el seu nom, el seu **dorsal** (posició, començant per 1) i el seu temps. Si no n'hi ha cap, indicar-ho.
6. **Bones pràctiques (1 punt):** noms de variables significatius, ús de constants (cap número "màgic" dins del codi), indentació correcta, comentaris que expliquin cada bloc, sintaxi correcta i **lliurar el fitxer amb el nom Nom_Cognom_Vectors.psc**.

## Exemple d’execució de l’exercici 1

Fes servir aquest exemple com a guia: el teu programa ha de demanar i mostrar la informació en aquest ordre (les línies que comencen per > són el que escriu l’usuari).

```
Quants corredors han arribat? (1 a 80):
> 0
Quants corredors han arribat? (1 a 80):
> 5
Nom del corredor 1:
> Aina
Temps de Aina (minuts):
> 52
Nom del corredor 2:
> Pol
Temps de Pol (minuts):
> 47
Nom del corredor 3:
> Jan
Temps de Jan (minuts):
> 0
Temps de Jan (minuts):
> 61
Nom del corredor 4:
> Clara
Temps de Clara (minuts):
> 45
Nom del corredor 5:
> Eric
Temps de Eric (minuts):
> 58
--------------------
Temps mitjà de la cursa: 52.6 minuts
--------------------
Introdueix el temps límit (minuts):
> 55
Corredors que superen 55 minuts:
 - Jan (61 min)
 - Eric (58 min)
Total: 2 corredors
--------------------
Guanyador: Clara
Temps: 45 minuts
--------------------
Introdueix un temps objectiu (minuts):
> 50
Primer corredor amb 50 min o menys: Pol (dorsal 2) amb
*** Ejecución Finalizada. ***
```

## Exercici 2: Notes d’un grup (10 punts)

**Fitxer a lliurar: Nom_Cognom_Matrius.psc**

***Context:*** *Un professor vol analitzar les notes d’un grup reduït d’alumnes en les tres activitats avaluables del trimestre.*

**Dades:**

- Constants: `N_ALUMNES` = 4, `N_ACTIVITATS` = 3 i `NOTA_APROVAT` = 5.
- `nomsAlumnes`: vector de mida 4 amb el nom de cada alumne.
- `nomsActivitats`: vector de mida 3 amb el nom de cada activitat (Pràctica, Examen, Projecte), que s’omple al principi del programa.
- `notes`: matriu [4,3] (Real); les files són els alumnes i les columnes, les activitats.
- `mitjanes`: vector de mida 4 (Real) on es guarda la nota mitjana de cada alumne.

**Funcionalitats:**

1. **Càrrega de dades (1,5 punts):** demana el nom de cada alumne i la nota de cada activitat. Les notes s’han de **validar entre 0 i 10**.
2. **Mitjana per alumne (2,5 punts):** calcula la mitjana de cada alumne, **guarda-la al vector** `mitjanes` i mostra el nom, la mitjana i si està APROVAT o SUSPÈS (segons `NOTA_APROVAT`).
3. **Activitat més difícil (2,5 punts):** calcula la mitjana del grup a cada activitat (Pràctica, Examen i Projecte) i indica quina té la mitjana **més baixa**.
4. **Cerca per nota (2,5 punts):** demana una nota mínima i, recorrent el vector `mitjanes` amb un `Mientras` de **dues condicions** (no s’ha arribat al final **i** no s’ha trobat), troba el **primer** alumne que hi arriba (>=). Si existeix, mostra el seu nom i la seva nota de cada activitat (fila de la matriu). Si no n’hi ha cap, avisa-ho.
5. **Bones pràctiques (1 punt):** noms de variables significatius, ús de constants (cap número “màgic” dins del codi), indentació correcta, comentaris que expliquin cada bloc, sintaxi correcta i **lliurar el fitxer amb el nom Nom_Cognom_Matrius.psc**.

## Exemple d’execució de l’exercici 2

Fes servir aquest exemple com a guia: el teu programa ha de demanar i mostrar la informació en aquest ordre (les línies que comencen per > són el que escriu l’usuari).

```
Nom de l’alumne 1:
> Laia
  Nota Pràctica (0 a 10):
> 7
  Nota Examen (0 a 10):
> 5.5
  Nota Projecte (0 a 10):
> 8
Nom de l’alumne 2:
> Marc
  Nota Pràctica (0 a 10):
> 4
  Nota Examen (0 a 10):
> 11
  Nota Examen (0 a 10):
> 3.5
  Nota Projecte (0 a 10):
> 6
Nom de l’alumne 3:
> Ona
  Nota Pràctica (0 a 10):
> 9
  Nota Examen (0 a 10):
> 8
  Nota Projecte (0 a 10):
> 9.5
Nom de l’alumne 4:
> Pau
  Nota Pràctica (0 a 10):
> 6
  Nota Examen (0 a 10):
> 4
  Nota Projecte (0 a 10):
> 7
--------------------
MITJANES:
Laia -> 6.8333333333 APROVAT
Marc -> 4.5 SUSPÈS
Ona -> 8.8333333333 APROVAT
Pau -> 5.6666666667 APROVAT
--------------------
Mitjana Pràctica: 6.5
Mitjana Examen: 5.25
Mitjana Projecte: 7.625
>> L’activitat més difícil és: Examen
--------------------
Introdueix una nota mitjana mínima:
> 8
Primer alumne amb mitjana >= 8: Ona
  Pràctica: 9
  Examen: 8
  Projecte: 9.5
*** Ejecución Finalizada. ***
```

## Apunts PSeInt

```
Tipus i definició de variables
Entero: números enters (ex. 1, -5).
Real: nombres amb decimals (ex. 3.14, -0.5).
Carácter: un sol caràcter (ex. 'A', '?').
Cadena: cadenes de text (ex. "Hola", "123").
Logico: valors booleans (VERDADERO o FALSO).
Definir nom, cognom Como Cadena

Condicionals
Si nota >= 5 Entonces
   Escribir "L'estudiant ha aprovat."
Sino
   Escribir "L'estudiant ha suspès."
FinSi

Segun opcio Hacer
   1:
      Escribir "Opció 1 seleccionada."
   2:
      Escribir "Opció 2 seleccionada."
   3:
      Escribir "Opció 3 seleccionada."
   DeOtraManera:
      Escribir "Opció no vàlida."
FinSegun
```

```
Bucles
Mientras (x <> 0) Y (x < 100) Hacer
   Escribir "Introdueix un nou valor per x:"
   Leer x
FinMientras

Repetir
   Escribir "Introdueix un nombre positiu:"
   Leer x
Hasta Que x > 0

Para i <- valor_inicial Hasta valor_final Hacer
   [Instruccions]
FinPara

Para i <- 0 Hasta 20 Con Paso 5 Hacer
   Escribir "i = ", i
FinPara

Arrays
Definir vector como Entero;
Dimension vector[10];
Definir tabla como Entero;
Dimension tabla[3,4];
```

# Solucions · Model B

*Les solucions estan escrites per al perfil Flexible de PSeInt amb índexs en base 0 (com en els exemples d'execució de la prova). Si a classe feu servir base 1, només cal canviar els recorreguts a 1 … N.*

*En totes les cerques la solució de referència és el Mientras amb dues condicions i indicador booleà (trobat). També és vàlida la variant Mientras (i < n) Y (v[i] <> valor) sempre que la primera condició protegeixi l'accés al vector.*

## MODEL B · Exercici 1: Classificació d'una cursa popular

**Punt a rumiar:** Què canvia respecte a classe: la cerca no és per igualtat sinó per condició (temps <= objectiu) i retorna el primer en ordre, que no té per què ser el guanyador (a l'exemple surt Pol i no Clara).

```
Algoritmo Cursa_Classificacio
   // ---------- CONSTANTS ----------
   Definir MAX_CORREDORS Como Entero
   MAX_CORREDORS <- 80

   // ---------- VECTORS PARAL·LELS ----------
   Definir nomsCorredors Como Cadena
   Definir temps Como Entero            // temps en minuts
   Dimension nomsCorredors[MAX_CORREDORS]
   Dimension temps[MAX_CORREDORS]

   // ---------- VARIABLES ----------
   Definir numCorredors, i, sumaTemps, tempsLimit, comptadorFora Como Entero
   Definir posGuanyador, tempsObjectiu Como Entero
   Definir tempsMitja Como Real
   Definir trobat Como Logico

   // ===== 1. LECTURA DE DADES (mida lògica validada) =====
   Repetir
      Escribir "Quants corredors han arribat? (1 a ", MAX_CORREDORS, "):"
      Leer numCorredors
   Hasta Que numCorredors >= 1 Y numCorredors <= MAX_CORREDORS

   Para i <- 0 Hasta numCorredors - 1 Hacer
      Escribir "Nom del corredor ", i + 1, ":"
      Leer nomsCorredors[i]
      // Validació: el temps ha de ser positiu
      Repetir
         Escribir "Temps de ", nomsCorredors[i], " (minuts):"
         Leer temps[i]
      Hasta Que temps[i] > 0
   FinPara

   // ===== 2. TEMPS MITJÀ =====
   sumaTemps <- 0
   Para i <- 0 Hasta numCorredors - 1 Hacer
      sumaTemps <- sumaTemps + temps[i]
   FinPara
   tempsMitja <- sumaTemps / numCorredors
   Escribir "--------------------"
   Escribir "Temps mitjà de la cursa: ", tempsMitja, " minuts"

   // ===== 3. CORREDORS FORA DE CONTROL (llistar i comptar) =====
   Escribir "--------------------"
   Escribir "Introdueix el temps límit (minuts):"
   Leer tempsLimit
   comptadorFora <- 0
   Escribir "Corredors que superen ", tempsLimit, " minuts:"
   Para i <- 0 Hasta numCorredors - 1 Hacer
      Si temps[i] > tempsLimit Entonces
         Escribir " - ", nomsCorredors[i], " (", temps[i], " min)"
         comptadorFora <- comptadorFora + 1
      FinSi
   FinPara
   Si comptadorFora = 0 Entonces
      Escribir "Tots els corredors han arribat dins del temps."
```

```
   SiNo
      Escribir "Total: ", comptadorFora, " corredors"
   FinSi

   // ===== 4. GUANYADOR (temps mínim) =====
   posGuanyador <- 0
   Para i <- 1 Hasta numCorredors - 1 Hacer
      Si temps[i] < temps[posGuanyador] Entonces
         posGuanyador <- i
      FinSi
   FinPara
   Escribir "--------------------"
   Escribir "Guanyador: ", nomsCorredors[posGuanyador]
   Escribir "Temps: ", temps[posGuanyador], " minuts"

   // ===== 5. CERCA DEL PRIMER QUE BAIXA DEL TEMPS OBJECTIU =====
   Escribir "--------------------"
   Escribir "Introdueix un temps objectiu (minuts):"
   Leer tempsObjectiu
   i <- 0
   trobat <- Falso
   // S'atura quan s'acaben els corredors O quan en troba un que compleix
   Mientras i < numCorredors Y trobat = Falso Hacer
      Si temps[i] <= tempsObjectiu Entonces
         trobat <- Verdadero
      SiNo
         i <- i + 1
      FinSi
   FinMientras
   Si trobat Entonces
      Escribir "Primer corredor amb ", tempsObjectiu, " min o menys: ", nomsCorredors[i], " (dorsal ", i
+ 1, ") amb ", temps[i], " min"
   SiNo
      Escribir "Cap corredor ha fet ", tempsObjectiu, " minuts o menys."
   FinSi
FinAlgoritmo
```

**Exemple d'execució complet:**

```
Quants corredors han arribat? (1 a 80):
> 0
Quants corredors han arribat? (1 a 80):
> 5
Nom del corredor 1:
> Aina
Temps de Aina (minuts):
> 52
Nom del corredor 2:
> Pol
Temps de Pol (minuts):
> 47
Nom del corredor 3:
> Jan
Temps de Jan (minuts):
> 0
Temps de Jan (minuts):
> 61
Nom del corredor 4:
> Clara
Temps de Clara (minuts):
> 45
Nom del corredor 5:
> Eric
Temps de Eric (minuts):
> 58
--------------------
Temps mitjà de la cursa: 52.6 minuts
--------------------
Introdueix el temps límit (minuts):
> 55
Corredors que superen 55 minuts:
 - Jan (61 min)
 - Eric (58 min)
Total: 2 corredors
--------------------
Guanyador: Clara
Temps: 45 minuts
--------------------
Introdueix un temps objectiu (minuts):
> 50
Primer corredor amb 50 min o menys: Pol (dorsal 2) amb
*** Ejecución Finalizada. ***
```

**Cas «no trobat»** (mateixes dades, però a la cerca s'introdueix un valor que no hi és):

```
Introdueix un temps objectiu (minuts):
> 40
Cap corredor ha fet 40 minuts o menys.
```

**Criteris de correcció:**

- **Lectura (1,5):** Repetir per a la mida lògica (0,5), validació temps > 0 (0,5), recorregut fins a numCorredors - 1 (0,5).

- **Temps mitjà (1,5):** acumulador a 0 (0,5), divisió per numCorredors (0,5), variable Real (0,5).
- **Fora de control (2):** llistat amb > (1), comptador i missatge si no n'hi ha cap (1).
- **Guanyador (1,5):** mínim guardant la posició i mostrant nom i temps.
- **Cerca (2,5):** Mientras amb dues condicions (1), condició <= i aturada en el primer (0,5), dorsal = i + 1 (0,5), missatge si no n'hi ha cap (0,5).
- **Bones pràctiques (1):** constants per a mides i límits (0,25), noms significatius (0,25), indentació (0,25), comentaris per bloc (0,25).

## MODEL B · Exercici 2: Notes d'un grup

**Punt a rumiar:** Què canvia respecte a classe: notes Real amb validació 0-10, guardar les mitjanes en un vector i reutilitzar-lo a la cerca, i buscar la mitjana més baixa per columnes.

```
Algoritmo Notes_Grup
   // ---------- CONSTANTS ----------
   Definir N_ALUMNES, N_ACTIVITATS Como Entero
   Definir NOTA_APROVAT Como Real
   N_ALUMNES <- 4
   N_ACTIVITATS <- 3
   NOTA_APROVAT <- 5

   // ---------- VECTORS I MATRIU ----------
   Definir nomsAlumnes, nomsActivitats Como Cadena
   Dimension nomsAlumnes[N_ALUMNES]
   Dimension nomsActivitats[N_ACTIVITATS]
   Definir notes, mitjanes, mitjanesActivitat Como Real
   Dimension notes[N_ALUMNES, N_ACTIVITATS]   // files: alumnes / columnes: activitats
   Dimension mitjanes[N_ALUMNES]
   Dimension mitjanesActivitat[N_ACTIVITATS]

   // ---------- VARIABLES ----------
   Definir fila, col, posMinActivitat Como Entero
   Definir suma, notaMinima Como Real
   Definir trobat Como Logico

   // Noms fixos de les activitats
   nomsActivitats[0] <- "Pràctica"
   nomsActivitats[1] <- "Examen"
   nomsActivitats[2] <- "Projecte"

   // ===== 1. CÀRREGA DE DADES (notes validades entre 0 i 10) =====
   Para fila <- 0 Hasta N_ALUMNES - 1 Hacer
      Escribir "Nom de l alumne ", fila + 1, ":"
      Leer nomsAlumnes[fila]
      Para col <- 0 Hasta N_ACTIVITATS - 1 Hacer
         Repetir
            Escribir "  Nota ", nomsActivitats[col], " (0 a 10):"
            Leer notes[fila, col]
         Hasta Que notes[fila, col] >= 0 Y notes[fila, col] <= 10
      FinPara
   FinPara

   // ===== 2. MITJANA PER ALUMNE (es guarda al vector mitjanes) =====
   Escribir "--------------------"
   Escribir "MITJANES:"
   Para fila <- 0 Hasta N_ALUMNES - 1 Hacer
      suma <- 0
      Para col <- 0 Hasta N_ACTIVITATS - 1 Hacer
         suma <- suma + notes[fila, col]
      FinPara
      mitjanes[fila] <- suma / N_ACTIVITATS
      Si mitjanes[fila] >= NOTA_APROVAT Entonces
         Escribir nomsAlumnes[fila], " -> ", mitjanes[fila], " APROVAT"
      SiNo
         Escribir nomsAlumnes[fila], " -> ", mitjanes[fila], " SUSPÈS"
      FinSi
   FinPara
```

```
   // ===== 3. ACTIVITAT MÉS DIFÍCIL (mitjana per columnes + mínim) =====
   Escribir "--------------------"
   Para col <- 0 Hasta N_ACTIVITATS - 1 Hacer
      suma <- 0
      Para fila <- 0 Hasta N_ALUMNES - 1 Hacer
         suma <- suma + notes[fila, col]
      FinPara
      mitjanesActivitat[col] <- suma / N_ALUMNES
      Escribir "Mitjana ", nomsActivitats[col], ": ", mitjanesActivitat[col]
   FinPara
   posMinActivitat <- 0
   Para col <- 1 Hasta N_ACTIVITATS - 1 Hacer
      Si mitjanesActivitat[col] < mitjanesActivitat[posMinActivitat] Entonces
         posMinActivitat <- col
      FinSi
   FinPara
   Escribir ">> L activitat més difícil és: ", nomsActivitats[posMinActivitat]

   // ===== 4. CERCA DEL PRIMER ALUMNE QUE ARRIBA A UNA NOTA =====
   Escribir "--------------------"
   Escribir "Introdueix una nota mitjana mínima:"
   Leer notaMinima
   fila <- 0
   trobat <- Falso
   Mientras fila < N_ALUMNES Y trobat = Falso Hacer
      Si mitjanes[fila] >= notaMinima Entonces
         trobat <- Verdadero
      SiNo
         fila <- fila + 1
      FinSi
   FinMientras
   Si trobat Entonces
      // La posició del vector mitjanes és la fila de la matriu
      Escribir "Primer alumne amb mitjana >= ", notaMinima, ": ", nomsAlumnes[fila]
      Para col <- 0 Hasta N_ACTIVITATS - 1 Hacer
         Escribir "  ", nomsActivitats[col], ": ", notes[fila, col]
      FinPara
   SiNo
      Escribir "Cap alumne arriba a una mitjana de ", notaMinima
   FinSi
FinAlgoritmo
```

**Exemple d’execució complet:**

```
Nom de l’alumne 1:
> Laia
  Nota Pràctica (0 a 10):
> 7
  Nota Examen (0 a 10):
> 5.5
  Nota Projecte (0 a 10):
> 8
Nom de l’alumne 2:
> Marc
  Nota Pràctica (0 a 10):
> 4
  Nota Examen (0 a 10):
> 11
  Nota Examen (0 a 10):
> 3.5
  Nota Projecte (0 a 10):
> 6
Nom de l’alumne 3:
> Ona
  Nota Pràctica (0 a 10):
> 9
  Nota Examen (0 a 10):
> 8
  Nota Projecte (0 a 10):
> 9.5
Nom de l’alumne 4:
> Pau
  Nota Pràctica (0 a 10):
> 6
  Nota Examen (0 a 10):
> 4
  Nota Projecte (0 a 10):
> 7
--------------------
MITJANES:
Laia -> 6.8333333333 APROVAT
Marc -> 4.5 SUSPÈS
Ona -> 8.8333333333 APROVAT
Pau -> 5.6666666667 APROVAT
--------------------
Mitjana Pràctica: 6.5
Mitjana Examen: 5.25
Mitjana Projecte: 7.625
>> L’activitat més difícil és: Examen
--------------------
Introdueix una nota mitjana mínima:
> 8
Primer alumne amb mitjana >= 8: Ona
  Pràctica: 9
  Examen: 8
  Projecte: 9.5
*** Ejecución Finalizada. ***
```

**Cas «no trobat»** (mateixes dades, però a la cerca s’introdueix un valor que no hi és):

```
Introdueix una nota mitjana mínima:
> 9
Cap alumne arriba a una mitjana de 9
```

**Criteris de correcció:**

- **Càrrega (1,5):** doble Para (0,5), validació 0..10 dins del bucle intern (1).
- **Mitjana per alumne (2,5):** suma reiniciada per fila (0,5), divisió per N_ACTIVITATS i es guarda a mitjanes (1), APROVAT/SUSPÈS amb NOTA_APROVAT (1).
- **Activitat més difícil (2,5):** mitjana per columnes (1,5), cerca del mínim i nom de l’activitat (1).
- **Cerca per nota (2,5):** Mientras amb dues condicions sobre el vector mitjanes (1), aturada en el primer >= (0,5), mostra la fila de la matriu (0,5), missatge si no n’hi ha cap (0,5).
- **Bones pràctiques (1):** constants per a mides i límits (0,25), noms significatius (0,25), indentació (0,25), comentaris per bloc (0,25).